

Matemática: Lista de Exercícios

prof. Eduardo

Pré-Universitário Oficina do Saber / UFF

21 de agosto de 2026

Questão 1 (ENEM): Um laticínio possui dois reservatórios de leite. Cada reservatório é abastecido por uma torneira acoplada a um tanque resfriado. O volume, em litros, desses reservatórios depende da quantidade inicial de leite no reservatório e do tempo t , em horas, em que as duas torneiras ficam abertas. Os volumes são dados pelas funções $V_1(t) = 250t^3 - 100t + 3000$ e $V_2(t) = 150t^3 + 69t + 3000$. Depois de aberta cada torneira, o volume de leite de um reservatório é igual ao do outro no instante $t = 0$ e, também, no tempo t igual a:

- a. 1,3 h
- b. 1,69 h
- c. 10 h
- d. 13,0 h
- e. 16,9 h

Questão 2 (ENEM): Em fevereiro, o governo da Cidade do México, metrópole com uma das maiores frotas de automóveis do mundo, passou a oferecer à população bicicletas como opção de transporte. Por uma anuidade de 24 dólares, os usuários têm direito a 30 minutos de uso livre por dia. O ciclista pode retirar em uma estação e devolver em qualquer outra e, se quiser estender a pedalada, paga 3 dólares por hora extra.

Revista Exame. 21 abr. 2010.

A expressão que relaciona o valor f pago pela utilização da bicicleta por um ano, quando se utilizam x horas extras nesse período é:

- a. $f(x) = 3x$
- b. $f(x) = 24$
- c. $f(x) = 27$
- d. $f(x) = 3x + 24$
- e. $f(x) = 24x + 3$

Questão 3 (UFRN-2001): Uma pesquisa de opinião, realizada num bairro de Natal, apresentou o resultado seguinte: 65% dos entrevistados frequentavam a praia de Ponta Negra, 55% frequentavam a praia do Meio e 15% não iam à praia.

De acordo com essa pesquisa, o percentual dos entrevistados que frequentavam ambas as praias era de:

- a. 20%
- b. 35%
- c. 40%
- d. 25%

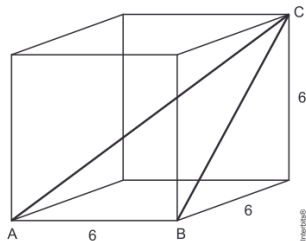
Questão 4 (IFAL-2023): Um jogo de cara ou coroa tinha a seguinte regra: quando o lado da moeda era cara, o jogador ganhava 3 pontos e, quando era coroa, o jogador ganhava apenas 1 ponto. Após lançar a moeda 10 vezes, um determinado jogador obteve 24 pontos. Quantas vezes, nesses 10 lançamentos, saiu o lado cara da moeda para esse jogador?

- a. 3
- b. 4
- c. 5
- d. 6
- e. 7

Questão 5 (CESGRANRIO): Certa noite, uma moça, de 1,50 m de altura, estava a dois metros de distância de um poste de luz de 4 m de altura. O comprimento da sombra da moça no chão era de:

- a. 0,75 m
- b. 1,20 m
- c. 1,80 m
- d. 2,40 m
- e. 3,20 m

Questão 6 (ULBRA-2016): A figura a seguir representa um cubo de lado medindo 6 cm e um triângulo ABC. A área desse triângulo mede?



- a. $36\sqrt{2}cm^2$
- b. $18\sqrt{2}cm^2$
- c. $24\sqrt{2}cm^2$
- d. $12\sqrt{2}cm^2$
- e. $6\sqrt{2}cm^2$